

Correction exos 30 et 31

Exercice 30

a) $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$

Etape 1 : Domaine de définition

Ici, on divise par quelque chose, il faut regarder quand ce quelque chose s'annule : $x-1=0$ quand $x=1$.
Le domaine de définition de f est donc $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ (autre écriture : $] -\infty, 1[\cup] 1, +\infty[$)

Etape 2 : Calcul de la dérivée

f est de la forme $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = 2x+1 \rightarrow u'(x) = 2$
 $v(x) = x-1 \rightarrow v'(x) = 1$

donc f est de la forme $\frac{u'v - uv'}{v^2}$:

$$f'(x) = \frac{2(x-1) - (2x+1)}{(x-1)^2} = \frac{2x-2-2x-1}{(x-1)^2} = \frac{-3}{(x-1)^2}$$

$(x-1)^2$ est toujours positif (c'est un carré) et s'annule en 1

Etape 3 : Tableau de variation et de signe

x	$-\infty$	1	$+\infty$
signe de -3	-		-
signe de $(x-1)^2$	+	0	+
signe de $f'(x)$	-		-
variation de f	2	$+\infty$ $-\infty$	2

pas défini en 1!

Etape 4 : Calcul des limites / valeurs particulières

Ici, on a 4 limites à calculer : je les ajoute ensuite au tableau

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x} = 2$$

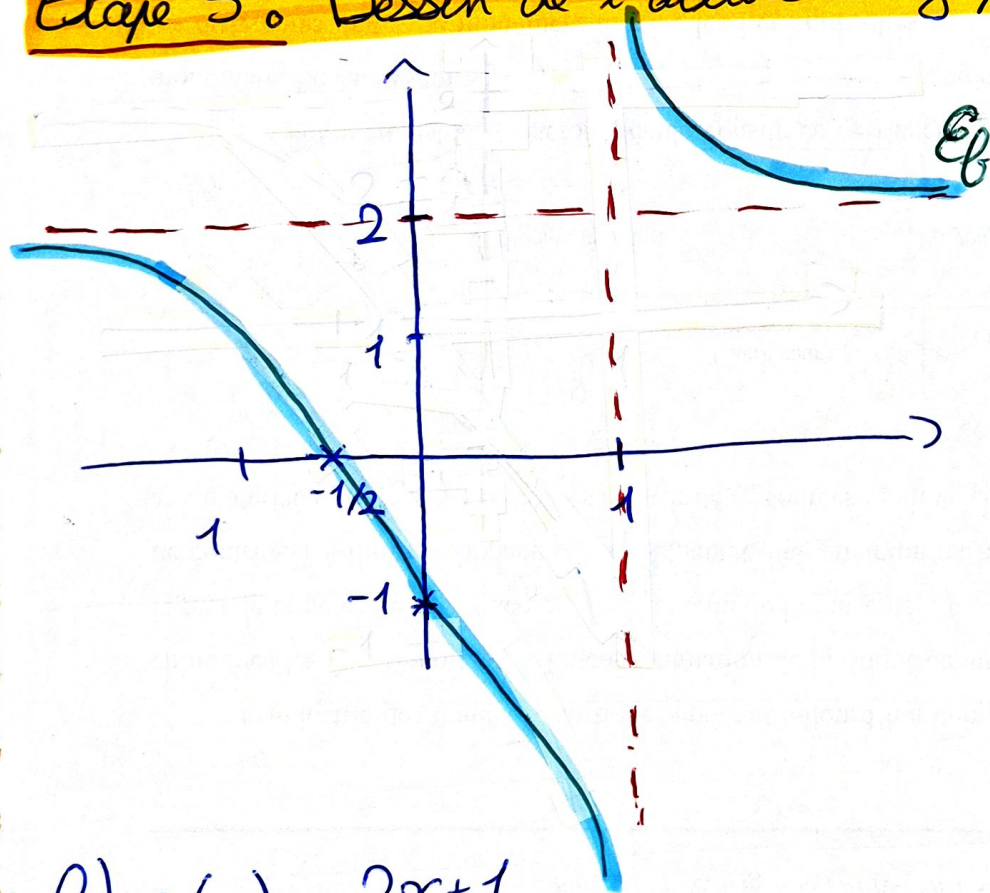
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x+1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{x} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x+1}{x-1} = -\infty \quad (\text{si } x < 1, \text{ alors } x-1 < 0, \text{ et comme } 2x+1 > 0, \text{ on a } \frac{+}{-} \text{ donc } \ominus)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x+1}{x-1} = +\infty \quad (\text{si } x > 1, \text{ alors } x-1 > 0, \text{ et comme } 2x+1 > 0, \text{ on a } \frac{+}{+} \text{ donc } \oplus)$$

(pensez que ça doit être cohérent avec le tableau)

Etape 5 : Dessin de l'allure du graphe de la fonction.



$$2x+1=0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}$$

$$(f(-\frac{1}{2}) = 0)$$

$$g(0) = -1$$

$$b) g(x) = \frac{2x+1}{x^2+2}$$

(2)

Etape 1 : On divise de nouveau par quelque chose, il faut regarder quand ce quelque chose s'annule. Ici, $0 < x^2+2$ est toujours positif et ne s'annule pas, donc le domaine

de définition de g est $\mathbb{R}$ tout entier.

Etape 2° g est de la forme $\frac{u}{v}$ avec $u(x)=2x+1 \rightarrow u'(x)=2$
 $v(x)=x^2+2 \rightarrow v'(x)=2x$
 donc g est de la forme $\frac{u'v - uv'}{v^2}$:

$$g'(x) = \frac{2(x^2+2) - (2x+1)(2x)}{(x^2+2)^2} = \frac{2x^2+4 - 4x^2-2x}{(x^2+2)^2} = \frac{-2x^2-2x+4}{(x^2+2)^2}$$

Etape 3° Pour étudier le signe du numérateur, on trouve ses racines : $\Delta = 4 + 32 = 36$ donc $x_1 = \frac{2-\sqrt{36}}{-4} = \frac{2-6}{-4} = \frac{-4}{-4} = 1$
 et $x_2 = \frac{2+\sqrt{36}}{-4} = \frac{2+6}{-4} = \frac{8}{-4} = -2$, ainsi $-2x^2-2x+4 = -2(x-1)(x+2)$

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$
signe de -2	-	-	-	-
signe de $x-1$	-	-	0	+
signe de $x+2$	-	0	+	+
signe de $(x^2+2)^2$	+	0	+	+
signe de g'	-	+	+	-
variatio ⁿ de g	0	$\nearrow -\frac{1}{2}$	$\searrow 1$	$\rightarrow 0$

Etape 4°

$$g(-2) = -\frac{3}{6} = -\frac{1}{2}$$

$$g(1) = \frac{3}{3} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x+1}{x^2+2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{x} = 0$$

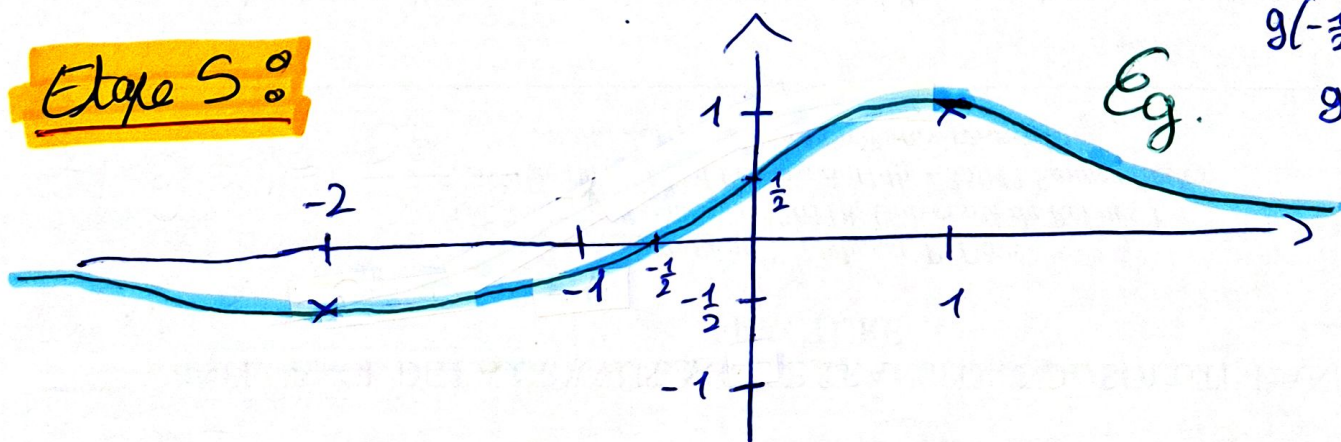
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+1}{x^2+2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0$$

(de nouveau,

$$g(-\frac{1}{2}) = 0$$

$$g(0) = \frac{1}{2}$$

Etape 5°



Exercice 31

a) $f(x) = x^4 - 2x^2 + 1$

Etape 1: On a affaire à un brave polynôme, pas de division, de racine ou de ln → pas de question à se poser !
Le domaine de définition de f est $\mathbb{R}$ tout entier.

Etape 2: $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1)$
 $= 4x(x-1)(x+1)$

(si vous ne reconnaissez pas l'identité remarquable et que vous calculez Δ et les racines, vous devez arriver au même endroit !)

Etape 3:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
signe de $4x$	-	-	0	+	+		
signe de $x-1$	-	-	-	0	+		
signe de $x+1$	-	0	+	+	+		
signe de f'	-	0	+	0	-	0	+
variatio ⁿ de f	$+\infty$	$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$	$+\infty$	

Etape 4:

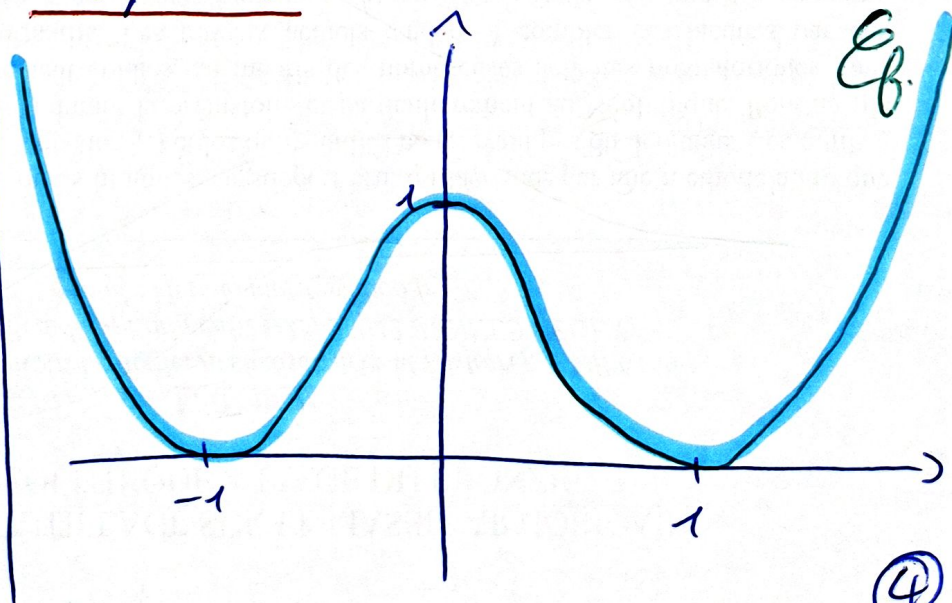
$$f(0) = 1 \quad f(-1) = 0$$

$$f(1) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^4 - 2x^2 + 1 = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^4 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^4 - 2x^2 + 1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^4 = +\infty$$

Etape 5:



b) $g(x) = (x+1)(x-1)(x-2)$

Etape 1 : De nouveau, on a affaire à un brave polynôme, pas de souci $\rightarrow$ le domaine de définition de g est $\mathbb{R}$ tout entier.

Etape 2 : Développer pour vous simplifier la vie !!

$$g(x) = x^3 - 2x^2 - x^2 + 2x + x^2 - 2x - x + 2$$

$$= x^3 - 2x^2 - x + 2$$

donc $g'(x) = 3x^2 - 4x - 1$

Etape 3 : Pour trouver le signe de g' , on calcule les racines : $\Delta = 16 + 12 = 28$, donc $x_1 = \frac{4 - \sqrt{28}}{6} = \frac{2 - \sqrt{7}}{3}$ $(\sqrt{28} = \sqrt{4 \times 7} = \sqrt{4} \times \sqrt{7} = 2\sqrt{7})$

et $x_2 = \frac{4 + \sqrt{28}}{6} = \frac{2 + \sqrt{7}}{3}$ donc $g'(x) = 3(x - \frac{2 - \sqrt{7}}{3})(x - \frac{2 + \sqrt{7}}{3})$

x	$-\infty$	$\frac{2 - \sqrt{7}}{3}$ -0,22 12	$\frac{2 + \sqrt{7}}{3}$ 1,55 12	$+\infty$
signe de 3		+	+	+
signe de $x - \frac{2 - \sqrt{7}}{3}$	-	0	+	+
signe de $x - \frac{2 + \sqrt{7}}{3}$	-	-	0	+
signe de g'	+	-	+	
variatio ⁿ de g		$\nearrow 2,11$	$\searrow -0,63$	

Etape 4 :

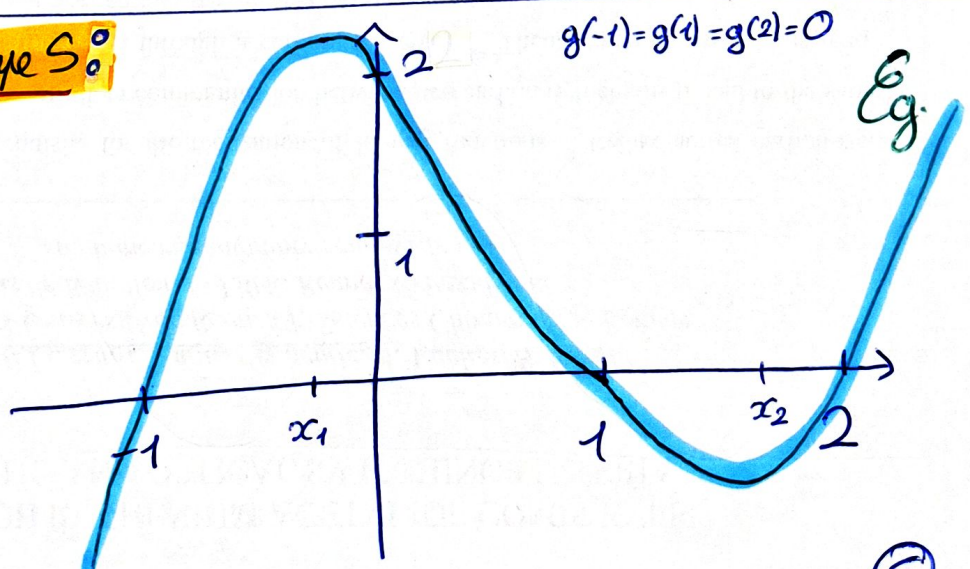
$$g(\frac{2 - \sqrt{7}}{3}) \simeq 2,11$$

$$g(\frac{2 + \sqrt{7}}{3}) \simeq -0,63$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 - 2x^2 - x + 2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 - 2x^2 - x + 2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$$

Etape 5 :



c) $h(x) = x \ln(x)$

Etape 1° Ici on a un $\ln \rightarrow$ il faut que ce qui est à l'intérieur soit strictement positif, le domaine de h est donc $\mathbb{R}_+^*$ (écrit autrement: $]0, +\infty[$)

Etape 2° h est de la forme $u \cdot v$ avec $u(x) = x \rightarrow u'(x) = 1$
 $v(x) = \ln(x) \rightarrow v'(x) = \frac{1}{x}$
 donc h' est de la forme $u'v + uv'$:

$$h'(x) = \ln(x) + x \times \frac{1}{x} = \ln(x) + 1.$$

on passe à l'exponentielle

Etape 3° $\ln(x) + 1 \geq 0 \Leftrightarrow \ln(x) \geq -1 \Leftrightarrow x \geq e^{-1} = \frac{1}{e}$

x	0	$1/e \approx 0.37$	$+\infty$	
signe de h'		-	0	+
variatio ⁿ de h	0		$-\frac{1}{e}$	$+\infty$

Etape 4°

$$h\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e} \ln\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e} \ln(e^{-1}) = -\frac{1}{e}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \ln(x) = 0 \quad (\text{le } \ln \text{ perd toujours})$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln(x) = +\infty.$$

Etape 5°

$$h(1) = 1 \times \ln(1) = 0$$

